## GUI 智能体增量脏矩形 ROI 视觉缓存与 DOM 剪枝（算例 21-6）

全量重编码基线（30 步）
2,400 视觉 + 3,600 DOM/步
累计 180,000 词元 | 1,350 ms

→

脏矩形 ROI 视觉块复用
仅编码 12.5% 变化瓦片（300）
87.5% 静态背景直接复用 KV

## Set-of-Marks 可交互 DOM 剪枝与双通道坐标一致性门禁

视口可交互 DOM 子树提取
3,600 词元压至 450 词元/步
30 步总词元 24,600（省 86.33%）

→

30 步 ViT 总耗时 251.62 ms
视觉编码加速 5.37×
词元上下文压缩 7.32×

**结合脏矩形视觉块哈希复用与可交互 DOM 剪枝，根治 GUI 智能体上下文爆炸**